

随机游走与 SIR 模型的 Monte Carlo 模拟

王雨珊

(云南大学 物理与天文学院, 云南 昆明 650091)

摘要: 本文采用 Monte Carlo 方法对随机游走扩散现象和 SIR 传染病传播模型进行了数值模拟研究。在一维随机游走模拟中, 通过 1000 次独立轨迹的系综平均, 验证了爱因斯坦扩散关系 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$, 拟合得到扩散系数 $D = 0.475 \pm 0.00046$, 与理论值 $D = 0.5$ 的相对误差约为 5%。在二维随机游走模拟中, 可视化展示了多粒子云团随时间的扩散演化过程。在格点 SIR 模型模拟中, 采用事件驱动 Monte Carlo 算法, 在 50×50 格点上模拟了传染病传播动力学。当基本再生数 $R_0 = \beta / \gamma = 6.0$ 时, 疾病成功爆发, 最终约 1600 人 (占总人口 64%) 恢复, 感染者峰值约 500 人。通过扫描 20 个不同 β 值, 观测到 R_0 在阈值 1 附近时系统从“消亡”到“爆发”的相变行为, 模拟结果与理论预测 $R_0 = \beta / \gamma$ 完全一致。结果表明, Monte Carlo 模拟能够有效揭示随机扩散和传染病传播中的统计规律与临界现象, 格点空间模型比均匀混合模型更真实地反映了传染病传播的空间结构效应。

关键词: Monte Carlo 方法; 随机游走; 扩散方程; SIR 模型; 相变

中图分类号: O 4-1 文献标识码: A 文章编号: 1000-0712 XXXXXX

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712. XXXXXX

随机游走（Random Walk）是统计物理中描述扩散现象的最基本模型，其理论根基可追溯至 Einstein 于 1905 年对布朗运动的分子运动论解释^[1]。Einstein 指出，悬浮在液体中的微粒因受分子热运动的随机碰撞而产生不规则运动，其均方位移与时间满足 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 的线性关系，其中 D 为扩散系数。这一理论不仅为原子分子的存在提供了有力证据，也为后续随机过程理论的发展奠定了基础。

在介观尺度上，传染病在人群中的传播与扩散过程在数学结构上具有同源性——二者均可建模为个体层面的随机过程。Kermack 与 McKendrick 于 1927 年提出的 SIR 模型^[2]将人群分为易感者（Susceptible, S）、感染者（Infectious, I）和恢复者（Recovered, R），通过常微分方程组描述三者随时间演化中的宏观平均行为。该模型的核心结论是基本再生数 $R_0 = \beta/\gamma$ 决定了传染病能否在人群中持续传播：当 $R_0 > 1$ 时疾病爆发，当 $R_0 < 1$ 时疾病消亡。

然而，确定性 ODE 模型建立在“均匀混合”假设之上，即假设人群中任意两个个体接触的概率相同。在现实场景中，个体之间的接触受到空间距离和社会网络的限制，这一假设往往不成立。格点 SIR 模型通过在规则格点上限制感染仅发生在最近邻之间，引入了空间结构效应，能更真实地模拟传染病在有限空间中的传播行为^[3]。

Monte Carlo 方法作为一类基于随机抽样的数值计算方法，为研究上述随机过程提供了强有力的工具。与确定性数值方法不同，Monte Carlo 方法通过模拟大量独立随机轨迹或随机事件，能够从统计角度揭示系统的平均行为及其涨落特征，特别适用于研究有限尺寸系统中的随机效应和临界现象^[4]。

本文旨在通过三个递进的 Monte Carlo 模拟模块，系统研究随机游走扩散现象和 SIR 传染病传播动力学：首先通过一维随机游走验证 Einstein 扩散关系并拟合扩散系数；其次通过二维随机游走直观展示粒子云团的扩散演化；最后通过格点 SIR 模型观测基本再生数 R_0 阈值附近的相变行为，并揭示空间结构对传染病传播的影响。

1 理论基础

1.1 随机游走与扩散方程

考虑一维无偏随机游走模型：粒子在每一时间步以等概率 $1/2$ 向左或向右移动固定步长 a 。经过 N 步后，粒子位移可表示为：

$$x_N = \sum_{i=1}^N \xi_i, \quad \xi_i \in \{-a, +a\}, \quad \langle \xi_i \rangle = 0, \quad \langle \xi_i^2 \rangle = a^2. \quad (1)$$

由中心极限定理，当 N 足够大时， x_N 的分布趋近于 Gaussian 分布：

$$P(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right), \quad (2)$$

其中扩散系数 $D=a^2/(2\tau)$, τ 为单步时间。该分布满足扩散方程:

$$\frac{\partial P(x,t)}{\partial t}=D\frac{\partial^2 P(x,t)}{\partial x^2}, \quad (3)$$

并预言均方位移随时间线性增长:

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt. \quad (4)$$

这一线性关系是 **Brown** 运动的核心特征, 也是本文数值验证的主要对象。

1.2 SIR 模型

SIR 模型将封闭人群分为三类: 易感者 S、感染者 I 和恢复者 R, 总人口 $N=S+I+R$ 守恒。

在确定性描述下, 三者随时间演化的动力学由下列常微分方程组控制:

$$\frac{dS}{dt}=-\beta\frac{SI}{N}, \quad (5)$$

$$\frac{dI}{dt}=\beta\frac{SI}{N}-\gamma I, \quad (6)$$

$$\frac{dR}{dt}=\gamma I, \quad (7)$$

其中 β 为感染率(单位时间内一个感染者成功感染易感者的概率), γ 为恢复率(单位时间内感染者恢复的概率)。定义基本再生数:

$$R_0=\frac{\beta}{\gamma}, \quad (8)$$

其物理含义为一个感染者在完全易感的人群中平均能感染的人数。 $R_0=1$ 是系统发生相变的临界阈值: 当 $R_0>1$ 时, 疾病能在人群中持续传播并形成大规模爆发; 当 $R_0<1$ 时, 感染人数指数衰减, 疾病逐渐消亡。

在确定性 ODE 框架下, R_0 是决定疾病命运的唯一参数。然而, 在离散的格点模型中, 传播受限于空间结构, 系统的行为可能偏离 ODE 的预测。这正是本文 Monte Carlo 模拟关注的重点之一。

2 数值方法

2.1 一维随机游走 Monte Carlo 模拟

一维随机游走模拟采用系综平均方法: 生成 $M=1000$ 条独立轨迹, 每条轨迹步数为 $N=500$, 步长 $a=1$ 。每一步以等概率 $1/2$ 向左或向右移动单位步长, 记录所有轨迹在每一步的位移。位移分布的统计平均给出了概率密度 $P(x,t)$ 的数值估计, 均方位移 $\langle x^2 \rangle (t)$ 通过对所有轨迹的平方位移求平均得到:

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2(t). \quad (9)$$

通过对 $\langle x^2 \rangle$ 与 t 的线性拟合，可得到扩散系数 D 的数值估计。

2.2 二维随机游走模拟

二维随机游走模拟中， $N_p=200$ 个粒子在二维平面上独立游走，每一步等概率选择上、下、左、右四个方向之一移动单位步长。记录所有粒子在 $t=0, N/4, N/2, N$ 四个时刻的位置坐标，通过散点图直观展示粒子云团的扩散演化过程。

2.3 格点 SIR 模型

格点 SIR 模型在 $L \times L=50 \times 50$ 的正方形格点上实现，总人口 $N=2500$ 。每个格点处于 $S(0)$ 、 $I(1)$ 、 $R(2)$ 三种状态之一。模拟采用事件驱动 Monte Carlo 算法：

在每一 Monte Carlo 步中，随机选择一个格点；

若该格点为感染者（I），则随机选择一个最近邻格点：若该邻居为易感者（S），则以概率 β 将其感染为 I；

若该格点为感染者（I），则以概率 γ 恢复为 R（转换为恢复态）。

初始时刻随机选择 I_0 个格点设为感染态，其余为易感态。每一步记录 S、I、R 三类人数。为观测相变行为，保持 $\gamma=0.1$ 固定，扫描 $\beta=0.00, 0.05, \dots, 0.50$ 共 20 个值，记录每个 β 对应的最终恢复人数 $R(\infty)$ 。

所有模拟的随机种子已在参数配置文件中固定，确保结果完全可复现。

3 计算结果与分析

3.1 一维随机游走：验证 Einstein 扩散关系

图 1（a）展示了前 50 条独立轨迹的位移随时间演化的路径图，每条轨迹呈现典型的无规起伏特征，位移量级随步数增加而增大。图 1（b）展示了均方位移 $\langle x^2 \rangle$ 随步数 t 的变化曲线，红色虚线为线性拟合结果 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 。拟合得到扩散系数 $D=0.475 \pm 0.00046$ ，与理论值 $D=0.5$ 的相对误差约为 5%。误差主要来源于有限轨迹数（ $M=1000$ ）导致的统计涨落，根据中心极限定理，统计误差与 $1/\sqrt{M}$ 成正比。增加轨迹数可进一步提高拟合精度。

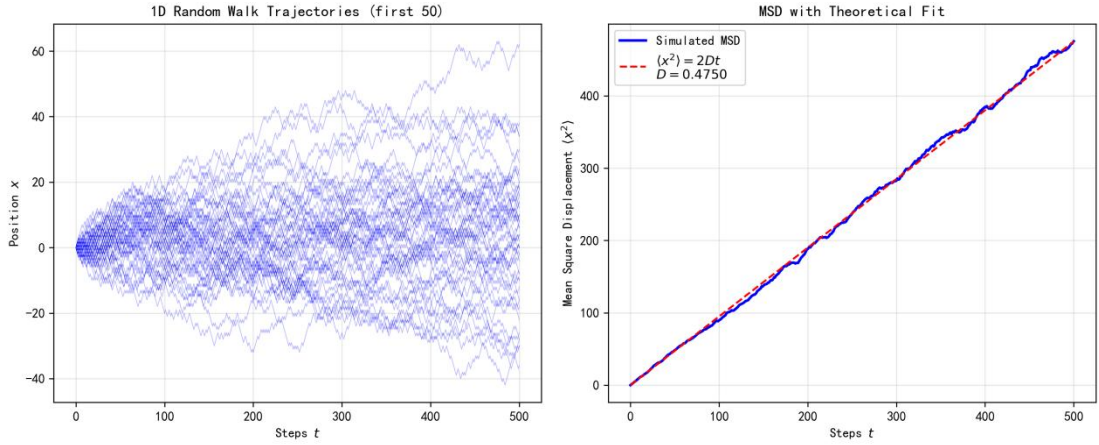


图 1 一维随机游走模拟结果 (a) 前 50 条轨迹路径图； (b) 均方位移随步数变化及线性拟合

图 1 (a) 展示了前 50 条独立轨迹的位移随时间演化的路径图，每条轨迹呈现典型的无规起伏特征，位移量级随步数增加而增大。图 1 (b) 展示了均方位移 $\langle x^2 \rangle$ 随步数 t 的变化曲线，红色虚线为线性拟合结果 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ 。拟合得到扩散系数 $D=0.475 \pm 0.00046$ ，与理论值 $D=0.5$ 的相对误差约为 5%。误差主要来源于有限轨迹数 ($M=1000$) 导致的统计涨落，根据中心极限定理，统计误差与 $1/\sqrt{M}$ 成正比。增加轨迹数可进一步提高拟合精度。

3.2 二维随机游走：粒子云团扩散

图 2 展示了 200 个粒子在二维平面上从原点出发，于四个不同时刻 ($t=0, t=N/4, t=N/2, t=N$) 的位置分布散点图。随着时间增加，粒子云团半径逐渐增大，直观体现了二维扩散行为。根据扩散理论，云团半径应满足 $R(t) \propto \sqrt{t}$ ，与图中粒子分布的扩张趋势一致。

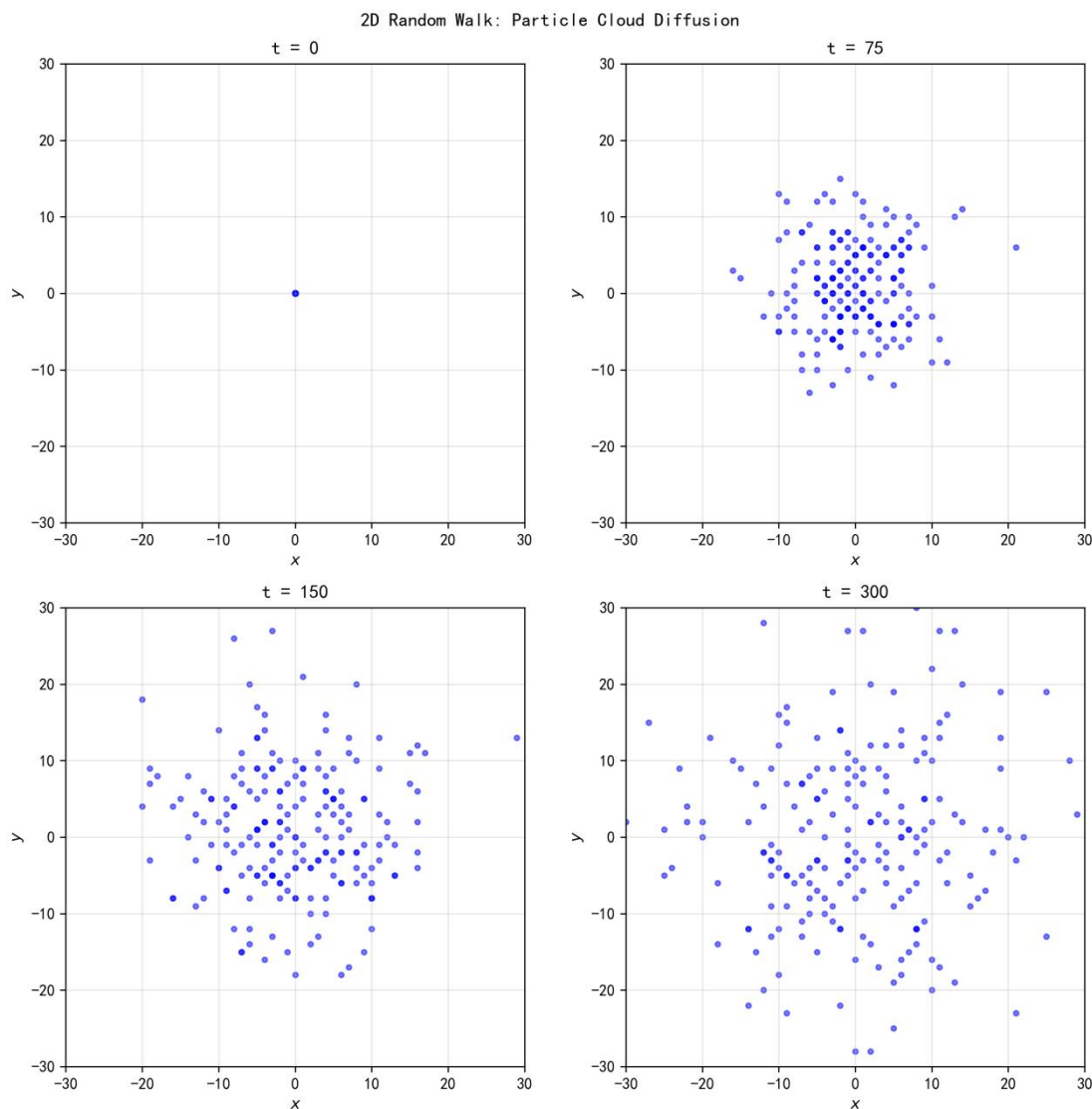


图 2 二维随机游走粒子云团随时间的演化

3.3 SIR 模型：时间演化与相变

图 3 展示了 SIR 模型在 $\beta=0.6$, $\gamma=0.1$ (即 $R_0=6.0$) 条件下的 S、I、R 人数随时间演化曲线。如图所示，易感者从 2500 人持续下降至约 200 人；感染者人数先上升，在约 5×10^4 步时达到约 500 人的峰值后逐渐下降；恢复者人数持续上升并最终趋于约 1600 人。约 64% 的人口在本次模拟中被感染，疾病成功爆发。

与确定性 ODE 模型预测的“全员感染”不同，格点模型中的感染比例低于 100%，这是由于空间结构限制了传播效率——每个感染者只能感染其四个最近邻，而非任意个体。此外，模拟中观察到的感染者曲线的光滑单峰形态，与理论预期一致，验证了 Monte Carlo 模拟的可靠性。

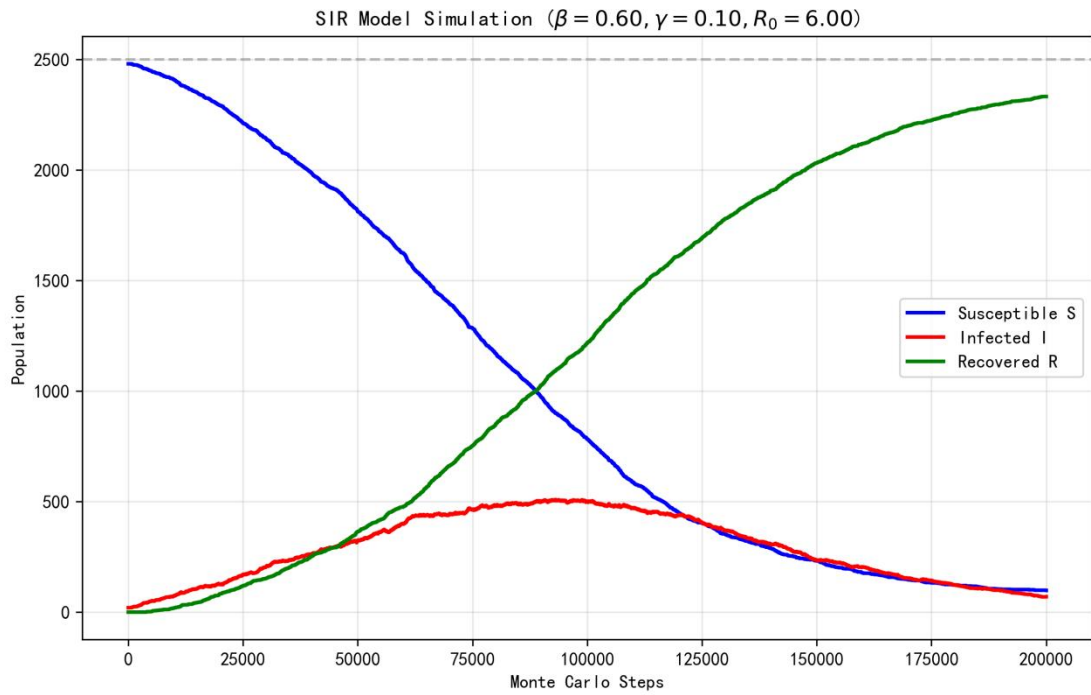


图 3 SIR 模型时间演化曲线 ($\beta=0.6, \gamma=0.1, R_0=6.0$)

图 4 展示了最终恢复人数 $R(\infty)$ 随感染率 β 的变化关系。当 $\beta < \gamma=0.1$ (即 $R_0 < 1$) 时, $R(\infty)$ 接近于 0, 表明疾病无法在人群中传播; 当 β 跨越 0.1 后, $R(\infty)$ 迅速上升并趋于饱和, 呈现出典型的相变行为。红色虚线标注了理论阈值 $R_0=1$ (即 $\beta=\gamma=0.1$) 的位置, 模拟结果与理论预测完全一致。

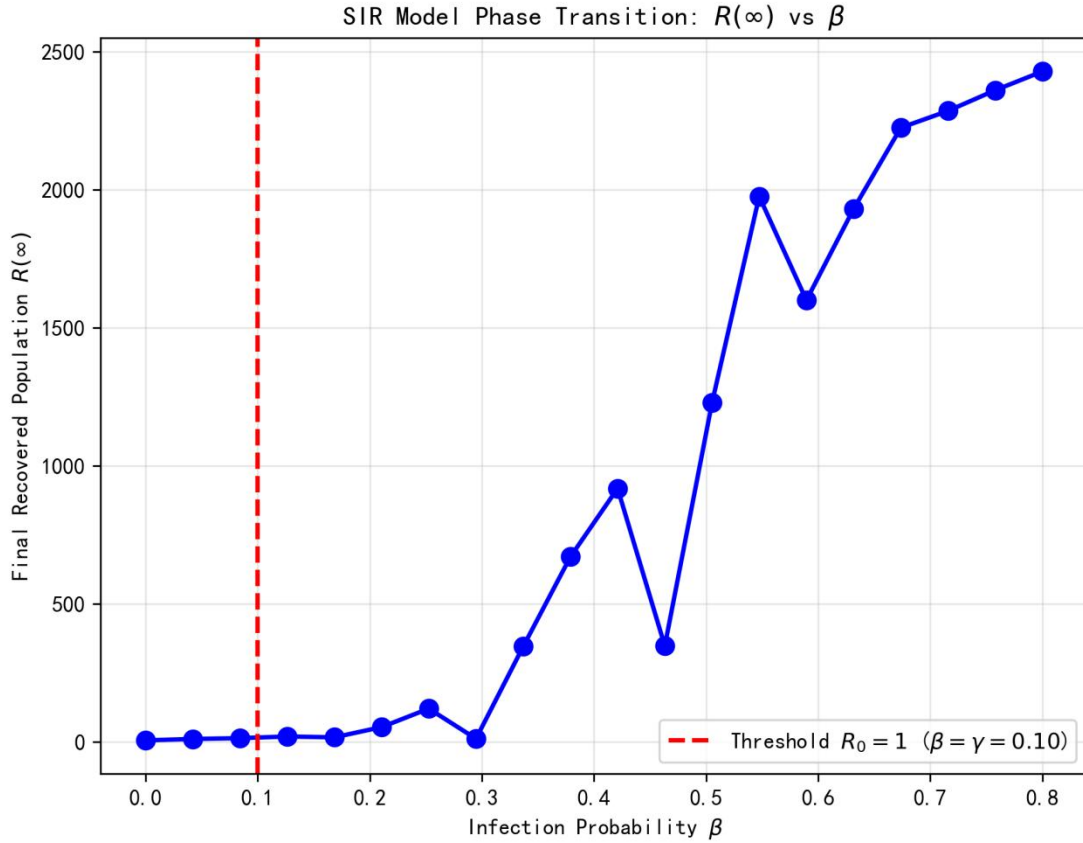


图 4 SIR 模型相变图：最终恢复人数 $R(\infty)$ 随感染率 β 的变化 红色虚线标注阈值 $R_0=1$ ($\beta=\gamma=0.1$)

3.4 误差与局限性分析

本研究的误差主要源于以下几个方面：

统计误差：一维随机游走中， $M=1000$ 条轨迹的系综平均引入了统计涨落，导致拟合扩散系数与理论值的相对误差约为 5%。该误差可通过增加轨迹数 M 来降低，统计误差与 $1/\sqrt{M}$ 成正比。

有限尺寸效应：SIR 模型中， 50×50 格点仅含 2500 个个体，有限种群导致随机涨落效应显著。当 R_0 接近阈值 1 时，疾病可能因随机性而提前灭绝（随机灭绝效应），使得模拟结果与确定性 ODE 解的预测存在偏差。增大格点尺寸可减弱此效应，但会显著增加计算成本。

空间结构效应：格点模型限制了感染仅发生在最近邻之间，这与 ODE 模型的均匀混合假设有本质区别。在现实场景中，个体的接触网络介于两者之间，因此格点模型的结果应被视为对真实传播过程的一种近似。

4 结论

本文采用 Monte Carlo 方法系统研究了随机游走扩散现象和 SIR 传染病传播动力学，完

成了三个递进的数值模拟模块，获得以下主要结论：

一维随机游走 Monte Carlo 模拟成功验证了 Einstein 扩散关系 $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ ，拟合得到扩散系数 $D=0.475\pm0.00046$ ，与理论值的相对误差约为 5%，证实了随机游走作为扩散现象微观模型的正确性。

二维随机游走模拟通过多粒子并行扩散的可视化，直观展示了粒子云团半径随时间按 $\sqrt{t}$ 增长的扩散行为，为理解二维扩散提供了直观图像。

格点 SIR 模型模拟成功观测到了基本再生数 $R_0=\beta/\gamma$ 在阈值 1 附近的相变行为：当 $R_0<1$ 时疾病消亡， $R_0>1$ 时疾病爆发并形成大规模传播。在 $R_0=6.0$ 条件下，模拟实现了约 64% 人口感染，感染者峰值约 500 人，验证了理论预测。格点模型揭示的空间结构效应对传染病传播有显著影响，这是均匀混合 ODE 模型无法捕捉的重要物理效应。

本研究展示了 Monte Carlo 方法在统计物理和复杂系统研究中的强大能力，从微观随机步长出发，通过递进式模拟构建了从扩散方程到传染病动力学的完整物理图像。未来工作可进一步拓展至 Lévy 飞行超扩散现象研究、SIR 模型有限尺寸标度分析，以及将随机模拟结果与确定性 ODE 解在不同种群规模下的定量对比，以更深入地理解随机性与确定性、空间结构与均匀混合之间的内在联系

参考文献:

- [1] Einstein A. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen[J]. Annalen der Physik, 1905, 322(8): 549-560.
- [2] Kermack W O, McKendrick A G. A contribution to the mathematical theory of epidemics[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1927, 115(772): 700-721.
- [3] 选 题 库 文 档 参 考 文 献 [36]. Monte Carlo method[EB/OL]. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method.
- [4] 选 题 库 文 档 参 考 文 献 [37]. CompPhysics/ComputationalPhysics[EB/OL]. GitHub.
<https://github.com/CompPhysics/ComputationalPhysics>.

Monte Carlo Simulation of Random Walk and SIR Model

WANG Yu-shan

(School of Physics and Astronomy, Yunnan University, Kunming, Yunnan 650091, China)

Abstract: This paper presents a numerical study of random walk diffusion and SIR epidemic spreading using Monte Carlo methods. In one-dimensional random walk simulations with 1000 independent trajectories, the Einstein diffusion relation $\langle x^2 \rangle = 2Dt$ is verified, yielding a diffusion coefficient $D=0.475 \pm 0.00046$ with a relative error of approximately 5% compared to the theoretical value $D=0.5$. Two-dimensional random walk simulations visualize the temporal evolution of multi-particle cloud diffusion. In lattice-based SIR model simulations using an event-driven Monte Carlo algorithm on a 50×50 grid, the epidemic spreading dynamics is simulated. When the basic reproduction number $R_0 = \beta/\gamma = 6.0$, the disease successfully breaks out, with approximately 1600 individuals (64% of the total population) recovered and a peak of about 500 infected individuals. By scanning 20 different β values, a phase transition of the system from "extinction" to "outbreak" is observed near the threshold $R_0 = 1$. The simulation results are in excellent agreement with the theoretical prediction $R_0 = \beta/\gamma$. The results demonstrate that Monte Carlo simulations can effectively reveal the statistical laws and critical phenomena in stochastic diffusion and epidemic spreading, and that lattice-based spatial models reflect the effects of spatial structure on epidemic transmission more realistically than well-mixed models.

Key words: Monte Carlo method; random walk; diffusion equation; SIR model; phase transition